Práctico de Química

Ejercicio 1.-

Calcule el porcentaje en masa de una solución de sulfato de cobre en agua si contiene 90 g de soluto en 600 g de disolución.

Datos:

$m_s = 90\ g$

$m_d = 600\ g$

$\%m/m = ?$

$$\%m/m = \frac{m_s}{m_d} \cdot 100$$

$$\%m/m = \frac{90}{600} \cdot 100$$

$$\%m/m = 15\ \% \ //$$

Ejercicio 2.-

Calcula el porcentaje en masa de soluto de una disolución, obtenida a partir de 40 g de azúcar en 480 gramos de agua.

Datos:

$m_s = 40\ g$

$m_{agua} = 480\ g$

$\%m/m = ?$

$$m_d = 40 + 480 = 520\ g$$

$$\%m/m = \frac{40}{520} \cdot 100$$

$$\%m/m = 7{,}69\ \% \ //$$

Ejercicio 3.-

Calcula la masa de sulfato de potasio que se necesita para preparar 900 ml de disolución de concentración 25% en volumen.

Datos:

$V_d = 900\ ml$

$C = 25\ \%$

$m_s = ?$

$$25 = \frac{m_s}{900} \cdot 100$$

$$m_s = \frac{25 \cdot 900}{100}$$

$$m_s = 225\ g \ //$$

Ejercicio 4.-

¿Cuántos gramos de disolución al 35% de HCl se necesitan para que contenga 140 gramos de HCl?

Datos:

$\%m/m = 35\ \%$

$m_s = 140\ g$

$m_d = ?$

$$m_d = \frac{m_s \cdot 100}{\%m/m}$$

$$m_d = \frac{140 \cdot 100}{35}$$

$$m_d = 400\ g \ //$$

Ejercicio 9.-

Se prepara una disolución al mezclar 1250 gramos de cloruro de calcio con 3000 gramos de agua, alcanzando una densidad de 1,5 g/ml. Calcula: a) El porcentaje en peso. b) La masa de soluto por litro de disolvente. c) La masa de soluto por litro de disolución.

Datos:

$m_s = 1250\ g$

$m_d v = 3000\ g$

$d = 1,5\ g/ml$

a) $m_d = 1250 + 3000 = 4250\ g$

$\%m/m = \frac{1250}{4250} \cdot 100$

$\%m/m = 29,41\ \%$ //

b) 3000 g de agua = 3 L

$C = \frac{1250}{3}$

$C = 416,67\ g/L$ //

c) $V = \frac{4250}{1,5} = 2833,33\ ml$

$V = 2,833\ L$

$C = \frac{1250}{2,833}$

$C = 441,18\ g/L$ //

Ejercicio 11.-

La urea $(NH_2)_2CO$ se utiliza como fertilizante. Se prepara por la reacción del amoniaco con dióxido de carbono y se obtienen 950 gramos de urea. Si dispones de 650 gramos de amoniaco y 1100 gramos de dióxido de carbono, calcula: a) El reactivo limitante y excedente. b) La masa del reactivo excedente. c) La masa del producto teórico. d) El porcentaje de rendimiento de la reacción.

$$2NH_3 + CO_2 \rightarrow (NH_2)_2CO + H_2O$$

Datos:

$m\ NH_3 = 650\ g$
$m\ CO_2 = 1100\ g$
$m\ real = 950\ g$
$PM\ NH_3 = 17\ g/mol$
$PM\ CO_2 = 44\ g/mol$
$PM\ urea = 60\ g/mol$

$n\ NH_3 = \frac{650}{17} = 38,24\ mol$

$n\ CO_2 = \frac{1100}{44} = 25\ mol$

$CO_2\ necesario = \frac{38,24}{2}$

$CO_2\ necesario = 19,12\ mol$

a) Limitante: NH_3 //

Excedente: CO_2 //

b) $m = 19,12 \cdot 44 = 841,18\ g$

$m\ sobrante = 1100 - 841,18$

$m\ sobrante = 258,82\ g$ //

c) $n\ urea = 19,12\ mol$

$m = 19,12 \cdot 60$

$m\ teórica = 1147,06\ g$ //

d) $\%R = \frac{950}{1147,06} \cdot 100$

$\%R = 82,82\ \%$ //

Ejercicio 14.-

Con 4,54 kg de ácido sulfúrico y 7 kg de fosfato de calcio, calcula: a) La masa del reactivo excedente. b) La masa de sulfato de calcio que se obtiene. c) La masa de ácido fosfórico que se obtiene al 85%.

$$3H_2SO_4 + Ca_3(PO_4)_2 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$$

Datos:
m H_2SO_4 = 4540 g
m $Ca_3(PO_4)_2$ = 7000 g
PM H_2SO_4 = 98 g/mol
PM $Ca_3(PO_4)_2$ = 310 g/mol

PM $CaSO_4$ = 136 g/mol
PM H_3PO_4 = 98 g/mol

n H_2SO_4 = $\frac{4540}{98}$ = 46,33 mol
n $Ca_3(PO_4)_2$ = $\frac{7000}{310}$
n $Ca_3(PO_4)_2$ = 22,58 mol
H_2SO_4 necesario = 22,58 · 3
H_2SO_4 necesario = 67,74 mol
Limitante: H_2SO_4

a) n = $\frac{46,33}{3}$ = 15,44 mol
m = 15,44 · 310
m = 4787,07 g
m sobrante = 7000 - 4787,07
m sobrante = 2212,93 g //
b) m = 46,33 · 136
m $CaSO_4$ = 6300,41 g //

c) n = $\frac{46,33 \cdot 2}{3}$ = 30,88 mol
m = 30,88 · 98 = 3026,67 g
m = 3026,67 · 0,85
m H_3PO_4 = 2572,67 g //